Szacowanie ukrytych wyświetleń postów z reakcji

Przeniesienie modelu między platformami

Zespół projektu AMC

Politechnika Wrocławska

Pytanie badawcze

Czy da się oszacować widoczność (wyświetlenia) postów w mediach społecznościowych?

Problem
TikTok, YouTube, X: wyświetlenia są w eksporcie.
Facebook, Instagram: nie widać ich;
Brand24 daje tylko „zasięg" z reguły.

Pytanie szczegółowe
Czy model, który nigdy nie widział wyświetleń z FB i IG, oszacuje je z lajków i komentarzy?

Dane: 12 500 wzmianek, 348 marek, 5 platform

Platforma	Marki	Autorzy	Źródło wyświetleń	Posty z wyśw.	Mediana wyśw.	Wyśw./lajk
TikTok	266	2 411	eksport Brand24	2 491	729	25
YouTube	273	2 041	eksport Brand24	2 441	433	26
X	252	1 658	eksport Brand24	1 803	27	22
Facebook	20	$\geq$182	nasz odczyt (filmy)	402	1 413	35
Instagram	11	?	nasz odczyt (rolki)	642	504	53

Wyświetlenia 402 filmów z FB i 642 rolek z IG odczytaliśmy sami; służą **tylko do oceny**.

Zwykłe posty na FB/IG nie mają licznika, więc wyniki dotyczą filmów i rolek.

Metoda

Ta sama platforma
TikTok, YouTube, X

CatBoost

test na markach i autorach, których model nie widział

Poza platformą
Facebook, Instagram

ridge na log lajków i komentarzy

uczony tylko na X + YouTube

Dane zewnętrzne
nasz odczyt wyświetleń FB/IG, nigdy w treningu

inna platforma: Stack Exchange (538 pytań)

Błąd: typowy błąd 10^{MAE} (MAE na $\log_{10}$ wyświetleń)

$\times 2$ = oszacowanie zwykle 2 razy za duże albo za małe

Wyniki: ta sama platforma

	CatBoost (MAE)	W granicach $\times 2$	Stała mediana	Mnożnik lajków
TikTok	$\times$**1,87** (0,273)	67%	$\times$4,60	$\times$2,23
YouTube	$\times$**2,90** (0,462)	43%	$\times$8,77	$\times$4,06
X	$\times$**3,03** (0,482)	40%	$\times$4,63	$\times$3,63

Test na markach i autorach, których model nie widział.

CatBoost lepszy od mnożnika lajków o 0,075–0,147 MAE; przedziały ufności wykluczają zero.

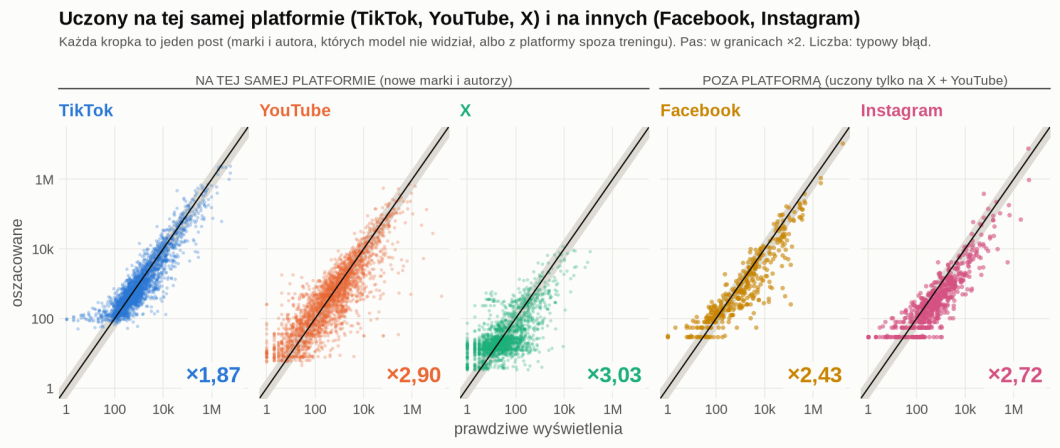
Wyniki: poza platformą

	Ridge X + YT (MAE)	W granicach ×2	Mediana X + YT	Ridge na celu
Facebook	×**2,43** (0,385)	53%	×19,87	×2,42
Instagram	×**2,72** (0,435)	40%	×8,69	×2,41

Model uczony tylko na X + YouTube, 0 postów z FB/IG w treningu.

FB: tyle samo co ridge uczony na samym FB. IG: nieco gorzej; 72% rolek niedoszacowanych.

Oszacowane a prawdziwe wyświetlenia



Czy to więcej niż mnożnik lajków?

Cel	Źródło	Regresja	Mnożnik lajków	Różnica MAE [95% CI]	Mediana źródła
TikTok	X + YT	**×2,05**	×2,22	−0,034 [−0,038; −0,029]	×11,0
YouTube	pozostałe 4	×4,08	×4,03	+0,004 [0,000; 0,009]	×8,9
X	pozostałe 4	×4,37	**×3,45**	+0,103 [0,084; 0,120]	×22,1
Facebook	X + YT	×2,43	×2,42	+0,002 [−0,017; 0,022]	×19,9
Instagram	X + YT	**×2,72**	×2,94	−0,034 [−0,047; −0,020]	×8,7
Stack Exchange	X + YT	×3,14	×5,33	−0,229 [−0,240; −0,207]	**×2,1**

Regresja lepsza na 3 celach, bez wyraźnej różnicy na 2 (FB, YT), gorsza na X (62% postów bez lajka).

Czy wynik zależy od wyboru platform treningowych?

Trening na	TikTok	YouTube	X	Facebook	Instagram
ridge, ta sama platforma	1,99	4,15	3,30	2,42	2,41
YT	**2,00**	trening	4,64	2,72	2,63
FB	2,30	4,26	**3,60**	trening	**2,47**
IG	2,46	4,50	4,06	2,48	trening
TT	trening	**4,07**	4,15	2,61	2,59
X	3,38	5,52	trening	3,07	2,74
X + YT	2,05	trening	trening	**2,43**	2,72
TT + YT + X	trening	trening	trening	2,49	2,69
YT + X + FB + IG	2,12	trening	trening	trening	trening
TT + YT + X + IG	trening	trening	trening	2,46	trening
TT + YT + X + FB	trening	trening	trening	trening	2,66
TT + X + FB + IG	trening	4,08	trening	trening	trening
TT + YT + FB + IG	trening	trening	4,37	trening	trening

Typowy błąd (×); szare = trening. Mediana po 15 zestawach bez celu: FB ×2,58, IG ×2,65, czyli nie zależy od wyboru X + YT.

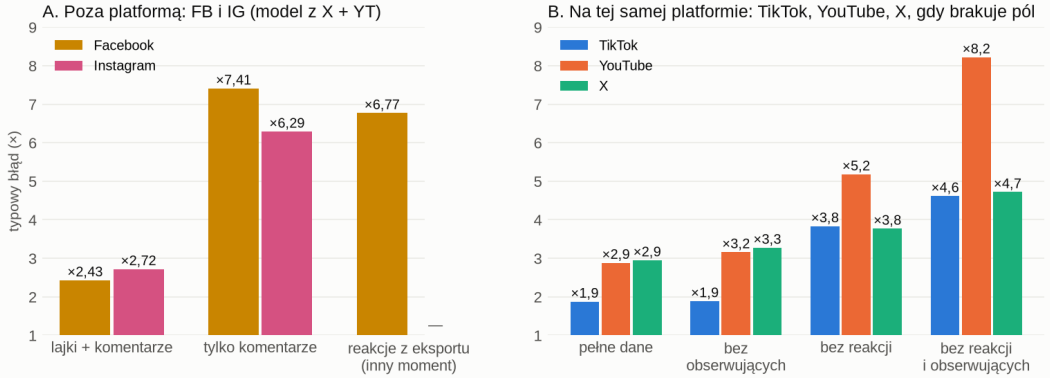
Inna platforma: Stack Exchange (538 pytań, 48 marek)

Metoda	Typowy błąd	Spearman
ridge z X + YouTube	$\times$3,14	0,57
stały mnożnik lajków (upvote = lajk)	$\times$5,33	
mediana X + YouTube	$\times$2,10	
mediana samego Stack Exchange	$\times$1,96	
ridge uczony na Stack Exchange	$\times$1,77	0,57

Przenosi się kolejność (Spearman 0,57), nie poziom: gorzej niż mediana SE ($\times$3,14 vs $\times$1,96).

Czego model potrzebuje

Najważniejsze są lajki odczytane razem z wyświetleniami



Kluczowe: lajki odczytane w tej samej chwili co wyświetlenia. Same komentarze: $\times 6{,}3$–$\times 7{,}4$.

Co sprawdziliśmy i nie pomogło

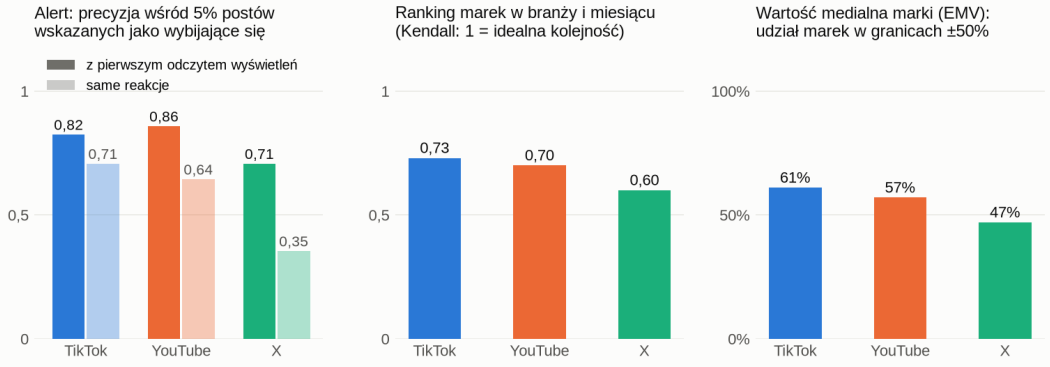
Model (ta sama platforma)	TikTok	YouTube	X
stały mnożnik obserwujących	×8,30	×7,16	×7,57
regresja liniowa (ridge)	×1,89	×3,51	×3,07
las losowy	×1,88	×2,90	×2,97
XGBoost	×1,87	×2,82	×2,93
CatBoost (model końcowy)	×1,87	×2,83	×2,95
perceptron wielowarstwowy (MLP)	×1,89	×2,84	×3,00
TabPFN v2	×1,85	×2,77	×2,92
stos wszystkich rodzin	×1,82	×2,66	×2,76

Ponad 20 dodatkowych źródeł (tekst, etykiety AI, grafy, Wikipedia) poprawia błąd najwyżej ×1,04.

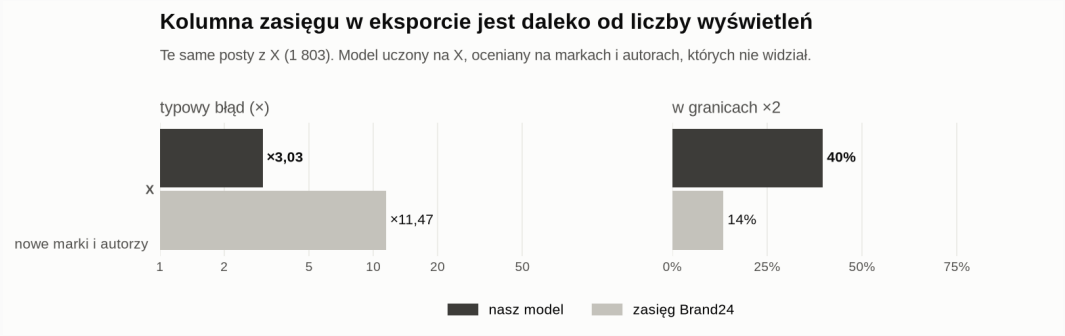
Zastosowania

Zastosowania: alert o wybiciu, ranking marek i wartość medialna

Wszystko na markach, których model nie widział.



Kolumna zasięgu a nasze oszacowanie (X)



Zasięg to inna miara niż wyświetlenia: pokazujemy, jak daleko od wyświetleń jest liczba, którą klient dostaje dziś.

Ograniczenia

Mało marek
FB: 20, IG: 11

Wiek odczytu
Eksport: 23 dni, nasz odczyt FB/IG: 310–334 dni

Wybór postów
Tylko dostępne filmy i rolki

X
Regresja gorsza od stałego mnożnika lajków

Korelacja, nie przyczynowość
Opisujemy związki, nie przyczyny

Wnioski

1. Tak: ridge na lajkach i komentarzach, uczony tylko na X i YouTube, szacuje FB z błędem $\times 2{,}43$, IG z błędem $\times 2{,}72$; mediana myli się $\times 9$–$\times 20$
2. Przenosi się stosunek wyświetleń do lajków; reakcje muszą być odczytane razem z wyświetleniami
3. Nie wszędzie: X gorszy od stałego mnożnika, Stack Exchange tylko kolejność